جمع البيانات الجغرافية

💡 **فكرة الدرس:** **البيانات الجغرافية** توصيف لمواقع الظواهر الطبيعية والبشرية وشكلها وخصائصها، وتُجمع بطريقتين: **المسح الأرضي** و**المسح الجوي والفضائي**، وقد طوّر **الذكاء الاصطناعي** دقة جمعها وسرعته.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف مفهوم البيانات الجغرافية
- أناقش أهميتها في إدارة الأزمات والكوارث
- أقارن بين المسح الأرضي والمسح الجوي
- أعي القوانين المنظّمة لجمع البيانات
- أبيّن دور الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات
- أقدّر جهود عُمان في استخدام التقنيات الحديثة

📖 مفردات الدرس

البيانات الجغرافية
توصيف لمواقع الظواهر الطبيعية والبشرية وشكلها وخصائصها

المسح الأرضي
جمع البيانات بقياس المسافات والزوايا والارتفاعات على سطح الأرض

الاستشعار عن بُعد
جمع بيانات الظواهر دون اتصال مباشر باستخدام مستشعرات أرضية أو جوية أو فضائية

محطة العمل المتكاملة
جهاز رقمي حديث للمسح الأرضي

الطائرات المسيّرة
طائرات بلا طيار تُستخدم في التصوير وجمع البيانات

أهمية البيانات الجغرافية

- أساس الخرائط والتطبيقات المكانية الذكية
- اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة
- تخطيط المدن وتنظيمها
- إدارة الأزمات والكوارث

أولًا: المسح الأرضي

- من أقدم طرق جمع البيانات
- يقيس المسافات والزوايا ورفع الإحداثيات
- أدوات تقليدية: شريط القياس والبوصلة المنشورية
- أجهزة حديثة رقمية: محطة العمل المتكاملة

ثانيًا: المسح الجوي والفضائي

- يسجّل الظواهر اعتمادًا على الصور الجوية والفضائية
- يعتمد على تقنية الاستشعار عن بُعد
- وسائله: بالون الطقس والأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة
- الطائرات المسيّرة الأكثر استخدامًا لسهولة إطلاقها وقلة تكلفتها

إنجازات عُمانية

- أطلقت عُمان أول قمر اصطناعي مدعم بالذكاء الاصطناعي باسم (OL-١) وسُجّل باسمها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات
- أُطلق البرنامج الوطني العُماني للفضاء لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا
- أُطلقت منصة (سرب) للطائرات المسيّرة لتسهيل استخراج التراخيص للهواة
- القانون العُماني يُلزم بترخيص مسبق عند استخدام الطائرات المسيّرة

الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات

- سرعة تحديد الظواهر الطبيعية والبشرية
- تحسين جودة الصور الجوية والفضائية
- جمع كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة



الأدوات التقليدية والأجهزة الحديثة للمسح الأرضي



وسائل المسح الجوي والفضائي: بالون الطقس والأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة

✏️ أمثلة محلولة

قارن بين المسح الأرضي والجوي من حيث طريقة الجمع

الحل: الأرضي بالقياس المباشر على سطح الأرض، والجوي من الصور الجوية والفضائية بالاستشعار عن بُعد

لماذا أصبحت الطائرات المسيّرة الأكثر استخدامًا؟

الحل: لسهولة إطلاقها وقلة تكلفتها وقدرتها على جمع البيانات

⭐ تذكّر

- احترم خصوصية الآخرين عند استخدام الطائرات المسيّرة
- المسح الجوي أسرع في تغطية المساحات الكبيرة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المسح الأرضي انتهى، والصحيح أنه تطوّر بأجهزة رقمية
- تشغيل طائرة مسيّرة دون ترخيص

🧩 **نشاط:** باستخدام أجهزة المسح المتوفرة في المدرسة اجمع بيانات لموقع قريب وسجّل ملاحظاتك

✅ أختبر نفسي

١. ما البيانات الجغرافية؟
٢. اذكر أداة تقليدية للمسح الأرضي
٣. ما اسم أول قمر اصطناعي عُماني؟
٤. ما منصة تراخيص الطائرات المسيّرة؟

الإجابات: (١) توصيف لمواقع الظواهر وشكلها وخصائصها ، (٢) شريط القياس أو البوصلة المنشورية ، (٣) ١-OL ، (٤) سرب